2026 오성고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

확률과 통계 · 22문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 중복순열 · 각 학생이 방 3개 중 하나를 고름 ⇒ ${}_3\Pi_5$ · 3.40점 · 난이도 하

정답 ③

5명의 학생이 어떤 모텔에서 3개의 방에 투숙하는 방법의 수는? (단, 빈 방이 있을 수도 있다.)

① 27 ② 81 ③ 243 ④ 729 ⑤ 1080

1. 학생 5명이 각각 3개의 방 중 하나를 고른다 (빈 방 허용)

2. ${}_3\Pi_5 = 3^5 = 243 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 이항계수의 성질 · ${}_n\mathrm{C}_0 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n = 2^n$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ④

${}_7\mathrm{C}_0 + {}_7\mathrm{C}_1 + {}_7\mathrm{C}_2 + \cdots + {}_7\mathrm{C}_7$의 값은?

① 116 ② 120 ③ 124 ④ 128 ⑤ 132

1. $(1+x)^7$에 $x=1$을 대입하면 이항계수의 합

2. $2^7 = 128 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 중복조합 · ${}_3\mathrm{H}_n = {}_{n+2}\mathrm{C}_2$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ①

서로 다른 3종류의 커피 중에서 중복을 허락하여 n개의 커피를 주문하는 경우의 수가 55일 때, n의 값은? (단, 각 종류의 커피는 충분하게 많으며, 주문하지 않은 커피의 종류가 있을 수 있다.)

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. 3종류에서 중복을 허락해 n개 고르기: ${}_3\mathrm{H}_n = {}_{n+2}\mathrm{C}_n = {}_{n+2}\mathrm{C}_2$

2. $\dfrac{(n+2)(n+1)}{2} = 55 \longrightarrow (n+2)(n+1) = 110 = 11 \times 10$

3. $n = 9 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 사건의 독립과 조건부확률 · 독립이면 $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A)$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 사건 A와 B는 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A|B)=2\mathrm{P}(B|A)=\frac{1}{2}$일 때, $8\mathrm{P}(A\cap B^C)$의 값은? (단, $\mathrm{P}(A)\neq 0$, $0<\mathrm{P}(B)<1$이고 B^C은 B의 여사건이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 독립이므로 $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(A|B)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(B|A)=\frac{1}{4}$
2. A와 B^C도 독립: $\mathrm{P}(A\cap B^C)=\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{8}$
3. $8\times\frac{3}{8}=3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 이항정리 - 상수항 조건 · 일반항의 x 지수 $2n-3r=0$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\left(x^2+\frac{3}{x}\right)^n$의 전개식에서 0이 아닌 상수항이 존재하도록 하는 50 이하의 자연수 n의 개수는?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. 일반항: ${}_n\mathrm{C}_r(x^2)^{n-r}\left(\frac{3}{x}\right)^r={}_n\mathrm{C}_r 3^r x^{2n-3r}$
2. 상수항 $\Leftrightarrow 2n=3r$ $(0\le r\le n)$ $\Leftrightarrow$ n이 3의 배수 $(r=\frac{2n}{3})$
3. 이때 계수 ${}_n\mathrm{C}_r 3^r\neq 0$
4. 50 이하의 3의 배수: 16개 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 표본공간과 배반사건 · $B \subset A^C = \{1,3,5\}$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ④**

주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수의 표본공간을 S라 하자. 주사위를 한 번 던져서 나온 눈의 수가 짝수인 사건을 A라 할 때, S의 부분집합인 사건 B가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 두 사건 A, B는 서로 배반사건이다.
> (나) $n(B) = 2$

사건 B의 모든 원소의 합을 k라 할 때, k의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, $n(B)$는 사건 B의 원소의 개수이다.)

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

1. $A = \{2,4,6\}$와 배반이므로 $B \subset \{1,3,5\}$
2. $n(B) = 2$: $\{1,3\}, \{1,5\}, \{3,5\} \longrightarrow k = 4, 6, 8$
3. 최댓값+최솟값 $= 8 + 4 = 12 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 배반사건과 독립사건의 확률 · 배반: $P(X \cup Y) = P(X) + P(Y)$, 독립: $P(X \cap Y) = P(X)P(Y)$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 사건 X, Y에 대하여 $P(X \cup Y) = \frac{4}{5}$, $P(Y) = \frac{2}{3}$이다. X, Y가 서로 배반사건일 때의 $P(X)$의 값을 x, X, Y가 서로 독립사건일 때의 $P(X)$의 값을 y라 한다. $\frac{y}{x}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 배반: $x = \frac{4}{5} - \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$
2. 독립: $\frac{4}{5} = y + \frac{2}{3} - \frac{2}{3}y = \frac{2}{3} + \frac{y}{3} \longrightarrow y = \frac{2}{5}$
3. $\frac{y}{x} = \frac{2}{5} \div \frac{2}{15} = 3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 중복조합 - 방정식의 음이 아닌 정수해 · $x+y=2$ 또는 3으로 나누어 세기 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 두 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z의 모든 순서쌍 (x, y, z)의 개수는?

(가) $x+y+z=6$ (나) $1<x+y<4$

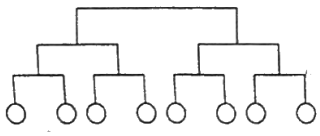
① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $x+y$는 정수이므로 $x+y=2$ 또는 $x+y=3$
2. $x+y=2$ $(z=4)$: ${}_2\mathrm{H}_2=3$개
3. $x+y=3$ $(z=3)$: ${}_2\mathrm{H}_3=4$개
4. 합계 $7 \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 대진표와 확률 · 경기 수 7, 두 사람 쌍 28개 - 대칭성 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ②**

A, B를 포함한 8명의 선수가 탁구 경기에 출전하였다. 다음과 같은 대진표를 임의로 작성하여 승자 진출전 방식으로 경기를 할 때, 경기에서 A와 B가 만날 확률은 $\frac{q}{p}$이다. pq의 값은? (단, 매 경기에 무승부는 없고, 각 선수가 이길 확률은 서로 같으며, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 8명 토너먼트의 경기 수는 $8-1=7$
2. 모든 쌍이 만날 확률이 같으므로 (대칭) $P=\frac{7}{{}_8\mathrm{C}_2}=\frac{7}{28}=\frac{1}{4}$
3. (직접: 1회전 $\frac{1}{7}$ + 2회전 $\frac{2}{7}\cdot\frac{1}{4}$ + 결승 $\frac{4}{7}\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{4}$)
4. $p=4,\ q=1 \longrightarrow pq=4 \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 조합을 이용한 확률 · 곱이 양수 ⇔ 모두 양수 또는 음수 2개+양수 1개 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ③**

주머니 안에 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$의 숫자가 하나씩 적혀 있는 8개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 세 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 세 수의 곱이 6보다 크거나 같을 확률은?

① $\frac{11}{56}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{13}{56}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{15}{56}$

1. 전체: ${}_8C_3 = 56$

2. 양수 3개 ($\{1,2,3,4\}$에서): 곱 6, 8, 12, 24 ⟶ 4가지 모두 가능

3. 음수 2개 곱이 6: 양수 1,2,3,4 ⟶ 4가지

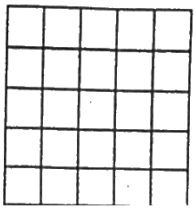
4. 음수 2개 곱이 3: 양수 2,3,4 ⟶ 3가지 / 곱이 2: 양수 3,4 ⟶ 2가지

5. 합계 $4+4+3+2=13$ ⟶ $\frac{13}{56}$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 격자에서 이웃한 칸을 고를 확률 · 가로·세로·대각선으로 이웃한 쌍 세기 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ②**

오른쪽 그림과 같이 25개의 정사각형으로 이루어진 격자무늬가 있다. 이 중에서 임의로 정사각형 2개를 선택하여 색칠하려고 한다. (단, 격자무늬는 고정되어 있다.) 색칠한 두 정사각형의 꼭짓점이 서로 만날 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 19 ② 31 ③ 75 ④ 84 ⑤ 150

1. 전체: ${}_{25}C_2 = 300$

2. 변을 공유: 가로 $5 \times 4 = 20$, 세로 20 ⟶ 40

3. 꼭짓점만 공유(대각선): $4 \times 4 \times 2 = 32$

4. $\frac{72}{300} = \frac{6}{25}$ ⟶ $p+q=31$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 이항정리 - 계수 비교 · x^{n-1} 계수: $2na$ 와 ${}_nC_2a^2-na$ · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

다항식 $2(x+a)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수와 다항식 $(x-1)(x+a)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수가 같게 되는 모든 순서쌍 $(a,\ n)$에 대하여 an의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, a는 자연수이고, n은 $n\geq 2$인 자연수이다.)

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

1. $2(x+a)^n$의 x^{n-1} 계수: $2\cdot {}_nC_1a=2na$
2. $(x-1)(x+a)^n$: $x\cdot({}_nC_2a^2x^{n-2})-1\cdot({}_nC_1ax^{n-1})\longrightarrow {}_nC_2a^2-na$
3. $\dfrac{n(n-1)}{2}a^2-na=2na\longrightarrow (n-1)a=6$
4. $(a,n)=(1,7),(2,4),(3,3),(6,2)\longrightarrow an=7,8,9,12$
5. $12+7=19\Longrightarrow$ ①

답 ①

13 독립시행의 확률 · $P(r)={}_{10}C_r\left(\dfrac{3}{5}\right)^r\left(\dfrac{2}{5}\right)^{10-r}$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

주머니에 흰 구슬 3개, 검은 구슬 2개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 구슬을 꺼내어 색을 보고 다시 집어넣는 시행을 10회 반복하였을 때, 흰 구슬이 r번 나왔을 확률을 $P(r)$라 하자. $\dfrac{P(7)}{P(3)}$의 값이 $\dfrac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 54 ② 65 ③ 72 ④ 81 ⑤ 97

1. ${}_{10}C_7={}_{10}C_3$이므로
2. $\dfrac{P(7)}{P(3)}=\dfrac{(3/5)^7(2/5)^3}{(3/5)^3(2/5)^7}=\left(\dfrac{3}{2}\right)^4=\dfrac{81}{16}$
3. $p+q=16+81=97\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 일대일대응의 개수 - 점화식 빈칸 추론 · $\sum_{m=1}^{n} {}_n\mathrm{C}_{m-1} = 2^n - 1$ · 4.00점 · 난이도 최상 **정답 ④**

자연수 n에 대하여 집합 $X = \{1, 2, 3, \cdots, n+1\}$에서 X로의 일대일대응 f 중에 $f(k) > f(k+1)$을 만족시키는 자연수 k의 개수가 1인 f의 개수를 a_n이라 하자. 다음은 수열 $\{a_n\}$을 귀납적으로 정의하는 과정이다. (단, $1 \le k \le n$)

(i) $n = 1$일 때, $f(1) > f(2)$인 일대일대응 f의 개수는 $a_1 =$ (가)
(ii) $n \ge 2$일 때, ① $f(n+1) = n+1$이면 $f(n) < f(n+1)$이므로 조건을 만족시키는 f의 개수는 a_{n-1}과 같다.
② $f(n+1) \ne n+1$이면 $f(m) = n+1$ $(1 \le m \le n)$인 m이 존재하고 $f(m) > f(m+1)$이므로 $f(1) < \cdots < f(m-1)$ …㉠, $f(m+1) < \cdots < f(n+1)$ …㉡ 이어야 한다. ㉠, ㉡을 만족시키는 f의 개수는 ${}_n\mathrm{C}_{m-1}$이므로 $f(n+1) \ne n+1$인 f의 개수는 (나)이다.
(i), (ii)에 의하여 $a_1 =$ (가), $a_n = a_{n-1} +$ (나) $(n \ge 2)$

위의 (가)에 알맞은 수를 p, (나)에 알맞은 식을 $g(n)$이라 할 때, $\dfrac{g(6)}{p+6}$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. (가): $n = 1$이면 $f(1) = 2,\ f(2) = 1$ 하나뿐 $\longrightarrow p = 1$
2. (나): $\sum_{m=1}^{n} {}_n\mathrm{C}_{m-1} = {}_n\mathrm{C}_0 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_{n-1} = 2^n - 1$
3. $g(n) = 2^n - 1 \longrightarrow g(6) = 63$
4. $\dfrac{63}{1+6} = 9 \Longrightarrow$ ④

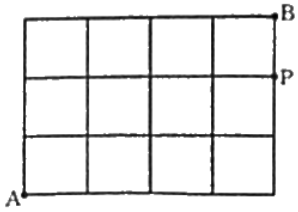
답 ④

15 조건부확률 - 격자 위 동전 게임 · 7회에 끝나는 경우 + 1번 헛던짐이 있는 8회 경우 · 4.00점 · 난이도 최상 **정답 ②**

그림과 같이 점 A에서 시작하여 동전을 던져 다음 규칙에 따라 점 B까지 이동하면 끝나는 게임이 있다.

> (규칙 1) 앞면이 나오면 오른쪽으로 한 칸 이동한다.
> (규칙 2) 뒷면이 나오면 위쪽으로 한 칸 이동한다.
> (규칙 3) 이동할 수 없으면 다시 동전을 던진다.
> (규칙 4) 점 B에 도착하면 게임은 끝난다.

동전을 던진 횟수가 8회 이하로 게임이 끝났을 때 P 지점을 통과했을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p-q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 17 ② 25 ③ 36 ④ 42 ⑤ 59

1. 오른쪽 4칸, 위 3칸 $\longrightarrow$ 최소 7회. 7회로 끝날 확률: ${}_7\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^7=\frac{70}{256}$
2. 8회로 끝나려면 맨 위 줄에서 뒷면 1번 또는 오른쪽 끝 줄에서 앞면 1번(헛던짐)이 있어야 함 $\longrightarrow$ $\frac{56}{256}$
3. 8회 이하로 끝날 확률: $\frac{126}{256}$
4. 이 중 P를 지나는 경우(오른쪽 끝에 $y\le 2$에서 도착): 7회 $\frac{30}{256}({}_6\mathrm{C}_2\times 2)$, 8회 $\frac{21}{256}$ $\longrightarrow$ $\frac{51}{256}$
5. $\frac{51}{126}=\frac{17}{42}$ $\longrightarrow$ $p-q=42-17=25$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

16 이항정리를 이용한 자릿수 구하기 · $11^{11}=(10+1)^{11}$, 10^3 이상 항은 무시 · 4.50점 · 난이도 중 **정답 21**

[단답형 1] 11^{11}의 백의 자리의 수를 a, 십의 자리의 수를 b, 일의 자리의 수를 c라 할 때, $3a+2b+c$의 값을 구하시오.

1. $(1+10)^{11}=1+11\cdot 10+55\cdot 100+165\cdot 1000+\cdots$
2. 끝 세 자리: $1+110+5500=5611$ $\longrightarrow$ 611
3. $a=6,\ b=1,\ c=1$ $\longrightarrow$ $3a+2b+c=18+2+1=21$

답 21

17 여사건의 확률 · 곱이 0이 아니려면 이웃한 두 눈이 모두 달라야 함 · 4.50점 · 난이도 중 **정답** $\frac{91}{216}$

[단답형 2] 한 개의 주사위를 4번 던져서 나오는 눈의 수를 차례대로 a, b, c, d라고 할 때, $(a-b)(b-c)(c-d)=0$이 될 확률을 구하시오.

1. 여사건: $a \neq b$, $b \neq c$, $c \neq d$
2. 경우의 수 $6 \times 5 \times 5 \times 5 = 750$, 전체 $6^4 = 1296$ $\longrightarrow$ 확률 $\left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$
3. 구하는 확률 $1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$

답 $\frac{91}{216}$

18 수학적 확률 - 이차방정식의 자연수 해 · $(3x-n)(4x-n)=0$ · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $\frac{1}{2}$

[서술형 3] 40 이하의 자연수 n에 대하여 이차방정식 $12x^2 - 7nx + n^2 = 0$이 자연수 해를 가질 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $12x^2 - 7nx + n^2 = (3x-n)(4x-n) = 0$ $\longrightarrow$ $x = \frac{n}{3}$ 또는 $\frac{n}{4}$
2. 자연수 해 $\Leftrightarrow$ n이 3의 배수 또는 4의 배수
3. 3의 배수 13개 + 4의 배수 10개 − 12의 배수 3개 = 20개
4. 확률 $\frac{20}{40} = \frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

19 같은 것이 있는 순열 - 순서가 정해진 배열 · 6번의 입히기 중 각 인형의 '티셔츠→재킷' 순서 고정 · 7.00점 · 난이도 중 **정답** 90

[서술형 4] 서로 다른 3개의 인형에 똑같은 티셔츠와 똑같은 재킷을 1개씩 입히려고 한다. 각 인형에 티셔츠를 재킷보다 먼저 입힌다고 할 때, 3개의 인형에 티셔츠와 재킷을 입히는 순서를 정하는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 각 인형에 티셔츠와 재킷을 연속하여 입히지 않아도 된다.)

1. 입히는 동작 6개: $T_1, J_1, T_2, J_2, T_3, J_3$ (인형이 서로 다르므로 구별)
2. 각 인형마다 T_i가 J_i보다 앞 $\longrightarrow$ 각 쌍을 같은 것으로 보고 나열
3. $\frac{6!}{2!\,2!\,2!} = 90$

답 90

20 함수의 개수와 확률 · $Y=\{2^0,\dots,2^4\}$ → 지수의 합이 같을 조건 · 7.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{3}{25}$

[서술형 5] 두 집합 $X=\{1,2,3,4,5,6\}$, $Y=\{1,2,4,8,16\}$에 대하여 치역과 공역이 같은 함수 $f:X\to Y$를 만들 때, 이 함수가 $f(1)f(2)f(3)=f(4)f(5)f(6)$을 만족시킬 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 치역=공역인 함수 수: 6개 중 2개가 같은 값 ⟶ ${}_6C_2\times 5!=1800$
2. $f(i)=2^{e_i}$라 하면 $e_1+e_2+e_3=e_4+e_5+e_6$, 지수 $\{0,1,2,3,4\}$ 모두 사용, 하나만 중복
3. 전체 합 $=10+t$ (t: 중복된 지수)가 짝수 ⟶ $t\in\{0,2,4\}$, 각 쪽 합 $5,6,7$
4. 각 경우 세 수 묶음 나누기: $t=0$: $\{0,1,4\},\{0,2,3\}$ / $t=2$: $\{0,2,4\},\{1,2,3\}$ / $t=4$: $\{0,3,4\},\{1,2,4\}$ ⟶ 각 2가지(좌우 배치)
5. 배치 수: $3\times 2\times(3!\times 3!)=216$ ⟶ 확률 $\frac{216}{1800}=\frac{3}{25}$

답 $\frac{3}{25}$

21 조건부확률 - 몬티 홀 문제 · 처음 선택이 맞을 확률 $\frac{1}{4}$, 바꾸면 남은 2개 중 1개 · 7.00점 · 난이도 상

정답 바꿀 때 $\frac{3}{8}$ > 바꾸지 않을 때 $\frac{1}{4}$ (설명)

[서술형 6] 한 참가자가 닫혀 있는 4개의 문 중에서 1개의 문을 선택하여 열면 그 뒤에 있는 상품을 받는 게임을 하려고 한다. 이때 4개의 문 중에서 1개의 문 뒤에는 자동차가 있고 나머지 3개의 문 뒤에는 염소가 있다. 이 참가자가 1개의 문을 선택하였을 때, 진행자는 나머지 3개의 문 중에서 염소가 있는 1개의 문을 열어 보이고 참가자에게 선택을 바꿀 기회를 준다. 이때 참가자가 선택을 바꾸면 선택을 바꾸지 않았을 때보다 자동차를 받을 확률이 더 높음을 설명하는 과정을 쓰시오.

1. 바꾸지 않으면: 처음 고른 문에 차가 있을 확률 $\frac{1}{4}$
2. 바꾸면: 처음 선택이 틀렸을 때($\frac{3}{4}$) 염소 문 하나가 열리고 남은 2개 문 중 차가 있는 문을 고를 확률 $\frac{1}{2}$
3. $\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}>\frac{1}{4}$ ⟶ 바꾸는 것이 유리

답 바꿀 때 $\frac{3}{8}$ > 바꾸지 않을 때 $\frac{1}{4}$ (설명)

22 중복조합 - 배수·홀짝 조건 · 합 33이 홀수 → 짝수 개수 0 또는 2 · 7.00점 · 난이도 최상 **정답 120**

[서술형 7] 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c의 모든 순서쌍 (a, b, c)의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

> (가) $a+b+c=33$
> (나) 세 수 a, b, c 중 3의 배수인 것의 개수는 짝수인 것의 개수보다 1개 더 많다.

1. 합이 홀수이므로 짝수는 0개 또는 2개 ⟶ 3의 배수는 1개 또는 3개
2. (A) 3의 배수 3개, 짝수 2개: $a=3a'$ 등, $a'+b'+c'=11$에서 홀수 1개·짝수 2개 ⟶ $3\times {}_3\mathrm{H}_3=30$
3. (B) 모두 홀수, 3의 배수 1개: 모두 홀수인 해 ${}_3\mathrm{H}_{15}=136$
4. 그중 3의 배수 3개: 15, 3의 배수 0개(모두 $6k+1$: 21, 모두 $6k+5$: 10) ⟶ 31 (3의 배수 2개는 불가)
5. (B) $=136-15-31=90$ ⟶ 합계 $30+90=120$

답 120